সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 6.1: রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৬: রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. দুটি সমান্তরাল সরলরেখাকে একটি ছেদক ছেদ করলে অনুরূপ কোণগুলো কেমন হয়? (সহজ)

(ক) দ্বিগুণ (খ) সমান

(গ) পূরক (ঘ) সম্পূরক

২. দুটি সরলরেখা ছেদ করলে একটি কোণ 58° হলে তার বিপ্রতীপ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 58° (খ) 90°

(গ) 122° (ঘ) 302°

৩. দুটি সমান্তরাল রেখাকে একটি ছেদক ছেদ করে। একটি কোণ 130° হলে তার অনুরূপ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 230° (খ) 50°

(গ) 40° (ঘ) 130°

৪. 85° কোণের পূরক কোণ কত? (সহজ)

(ক) 85° (খ) 5°

(গ) 95° (ঘ) 275°

৫. দুটি সমান্তরাল সরলরেখাকে একটি ছেদক ছেদ করলে একান্তর কোণগুলো কেমন হয়? (সহজ)

(ক) সমান (খ) সম্পূরক

(গ) অসমান (ঘ) পূরক

৬. দুটি কোণের সমষ্টি 90° হলে কোণ দুটিকে কী বলে? (সহজ)

(ক) সম্পূরক কোণ (খ) পূরক কোণ

(গ) বিপ্রতীপ কোণ (ঘ) সন্নিহিত কোণ

৭. দুটি সরলরেখা পরস্পরকে ছেদ করলে বিপ্রতীপ কোণগুলো কেমন হয়? (সহজ)

(ক) সম্পূরক (খ) পরস্পর সমান

(গ) পূরক (ঘ) অসমান

৮. দুটি সরলরেখা ছেদ করলে একটি কোণ 148° হলে তার বিপ্রতীপ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 32° (খ) 90°

(গ) 212° (ঘ) 148°

৯. দুটি সরলরেখা ছেদ করলে একটি কোণ 102° হলে তার বিপ্রতীপ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 90° (খ) 258°

(গ) 102° (ঘ) 78°

১০. 35° কোণের সম্পূরক কোণ কত? (সহজ)

(ক) 145° (খ) 35°

(গ) 55° (ঘ) 325°

১১. দুটি সমান্তরাল রেখাকে একটি ছেদক ছেদ করে। একটি কোণ 111° হলে তার অনুরূপ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 69° (খ) 111°

(গ) 249° (ঘ) 21°

১২. 49° কোণের পূরক কোণ কত? (সহজ)

(ক) 311° (খ) 131°

(গ) 41° (ঘ) 49°

১৩. দুটি সমান্তরাল রেখাকে একটি ছেদক ছেদ করে। ছেদকের একই পাশের একটি অন্তঃস্থ কোণ 42° হলে অপর অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 42° (খ) 48°

(গ) 318° (ঘ) 138°

১৪. একটি বিন্দুতে তিনটি কোণের দুটি 110° ও 74° হলে তৃতীয়টি কত? (মধ্যম)

(ক) 186° (খ) 176°

(গ) 70° (ঘ) 166°

১৫. একটি সরলরেখার উপর দুটি সন্নিহিত কোণের একটি অপরটির 5 গুণ। ছোট কোণটি কত? (মধ্যম)

(ক) 30° (খ) 40°

(গ) 15° (ঘ) 150°

১৬. দুটি সমান্তরাল রেখাকে একটি ছেদক ছেদ করে। ছেদকের একই পাশের একটি অন্তঃস্থ কোণ 53° হলে অপর অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 37° (খ) 127°

(গ) 307° (ঘ) 53°

১৭. একটি সরলরেখার উপর দুটি সন্নিহিত কোণের একটি অপরটির 4 গুণ। ছোট কোণটি কত? (মধ্যম)

(ক) 36° (খ) 46°

(গ) 18° (ঘ) 144°

১৮. একটি বিন্দুতে তিনটি কোণের দুটি 48° ও 136° হলে তৃতীয়টি কত? (মধ্যম)

(ক) 166° (খ) 186°

(গ) 132° (ঘ) 176°

১৯. দুটি পূরক কোণের অনুপাত 1 : 4। ছোট কোণটি কত? (মধ্যম)

(ক) 72° (খ) 18°

(গ) 23° (ঘ) 28°

২০. দুটি সমান্তরাল রেখাকে একটি ছেদক ছেদ করে। ছেদকের একই পাশের একটি অন্তঃস্থ কোণ 134° হলে অপর অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 134° (খ) 46°

(গ) 44° (ঘ) 226°

২১. একটি সরলরেখার উপর দুটি সন্নিহিত কোণের একটি অপরটির 3 গুণ। ছোট কোণটি কত? (মধ্যম)

(ক) 45°
(খ) 135°
(গ) 45/2°
(ঘ) 55°

২২. একটি বিন্দুতে তিনটি কোণের দুটি 77° ও 94° হলে তৃতীয়টি কত? (মধ্যম)

(ক) 179°
(খ) 103°
(গ) 199°
(ঘ) 189°

২৩. দুটি সম্পূরক কোণের পার্থক্য 20°। বড় কোণটি কত? (মধ্যম)

(ক) 110°
(খ) 80°
(গ) 100°
(ঘ) 200°

২৪. একটি বিন্দুতে তিনটি কোণের দুটি 71° ও 109° হলে তৃতীয়টি কত? (মধ্যম)

(ক) 190°
(খ) 109°
(গ) 180°
(ঘ) 170°

২৫. দুটি পূরক কোণের পার্থক্য 10°। বড় কোণটি কত? (মধ্যম)

(ক) 40°
(খ) 50°
(গ) 60°
(ঘ) 100°

২৬. একটি বিন্দুতে তিনটি কোণের দুটি 125° ও 136° হলে তৃতীয়টি কত? (মধ্যম)

(ক) 99°
(খ) 109°
(গ) 89°
(ঘ) 55°

২৭. দুটি সমান্তরাল রেখাকে একটি ছেদক ছেদ করে। ছেদকের একই পাশের একটি অন্তঃস্থ কোণ 38° হলে অপর অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 38°
(খ) 322°
(গ) 52°
(ঘ) 142°

২৮. দুটি সমান্তরাল রেখাকে একটি ছেদক ছেদ করে। ছেদকের একই পাশের একটি অন্তঃস্থ কোণ 76° হলে অপর অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 284°
(খ) 76°
(গ) 14°
(ঘ) 104°

২৯. দুটি সমান্তরাল রেখাকে একটি ছেদক ছেদ করে। ছেদকের একই পাশের একটি অন্তঃস্থ কোণ 33° হলে অপর অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 57°
(খ) 33°
(গ) 327°
(ঘ) 147°

৩০. দুটি সম্পূরক কোণের পার্থক্য 10°। বড় কোণটি কত? (মধ্যম)

(ক) 190°
(খ) 105°
(গ) 95°
(ঘ) 85°

৩১. কোনো কোণের পূরক কোণ 45° হলে তার সম্পূরক কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 135°
(খ) 225°
(গ) 50°
(ঘ) 45°

৩২. দুটি সম্পূরক কোণের অনুপাত 2 : 3। ছোট কোণটি কত? (মধ্যম)

(ক) 36°
(খ) 82°
(গ) 72°
(ঘ) 108°

৩৩. দুটি সমান্তরাল রেখার ছেদকে একান্তর কোণদ্বয় (5x + 9)° ও (4x + 24)° হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 14
(খ) 15
(গ) 17
(ঘ) 16

৩৪. দুটি সমান্তরাল রেখার ছেদকে একান্তর কোণদ্বয় (2x + 6)° ও (x + 26)° হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 21
(খ) 20
(গ) 19
(ঘ) 22

৩৫. দুটি সন্নিহিত সম্পূরক কোণের একটি 119°। কোণ দুটির সমদ্বিখণ্ডকদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 90°
(খ) 119°
(গ) 61°
(ঘ) 74°

৩৬. দুটি সমান্তরাল রেখার ছেদকে একান্তর কোণদ্বয় (3x + 13)° ও (x + 41)° হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 16
(খ) 14
(গ) 15
(ঘ) 13

৩৭. দুটি সন্নিহিত সম্পূরক কোণের একটি 146°। কোণ দুটির সমদ্বিখণ্ডকদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 81°
(খ) 146°
(গ) 90°
(ঘ) 34°

৩৮. সমান্তরাল রেখার ছেদকের একই পাশের অন্তঃস্থ কোণদ্বয় 4x ও 5x হলে বড় কোণটি কত? (কঠিন)

(ক) 50°
(খ) 80°
(গ) 100°
(ঘ) 20°

৩৯. সমান্তরাল রেখার ছেদকের একই পাশের অন্তঃস্থ কোণদ্বয় 2x ও 3x হলে বড় কোণটি কত? (কঠিন)

(ক) 108°
(খ) 36°
(গ) 54°
(ঘ) 72°

৪০. দুটি সন্নিহিত সম্পূরক কোণের একটি 62°। কোণ দুটির সমদ্বিখণ্ডকদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 62°
(খ) 60°
(গ) 118°
(ঘ) 90°

উত্তরমালা

১. **খ**	২. **ক**	৩. **ঘ**	৪. **খ**	৫. **ক**	৬. **খ**	৭. **খ**	৮. **ঘ**	৯. **গ**	১০. **ক**
১১. **খ**	১২. **গ**	১৩. **ঘ**	১৪. **খ**	১৫. **ক**	১৬. **খ**	১৭. **ক**	১৮. **ঘ**	১৯. **খ**	২০. **খ**
২১. **ক**	২২. **ঘ**	২৩. **গ**	২৪. **গ**	২৫. **খ**	২৬. **ক**	২৭. **ঘ**	২৮. **ঘ**	২৯. **ঘ**	৩০. **গ**
৩১. **ক**	৩২. **গ**	৩৩. **খ**	৩৪. **খ**	৩৫. **ক**	৩৬. **খ**	৩৭. **গ**	৩৮. **গ**	৩৯. **ক**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. **(খ) সমান** — অনুরূপ কোণ সমান।

২. **(ক) 58°** — বিপ্রতীপ কোণ সমান।

৩. **(ঘ) 130°** — অনুরূপ কোণ সমান।

৪. **(খ) 5°** — $90° - 85° = 5°$।

৫. **(ক) সমান** — একান্তর কোণ সমান।

৬. **(খ) পূরক কোণ** — পূরক $= 90°$।

৭. **(খ) পরস্পর সমান** — বিপ্রতীপ কোণ সমান।

৮. **(ঘ) 148°** — বিপ্রতীপ কোণ সমান।

৯. **(গ) 102°** — বিপ্রতীপ কোণ সমান।

১০. **(ক) 145°** — $180° - 35° = 145°$।

১১. **(খ) 111°** — অনুরূপ কোণ সমান।

১২. **(গ) 41°** — $90° - 49° = 41°$।

১৩. **(ঘ) 138°** — $180° - 42° = 138°$।

১৪. **(খ) 176°** — $360° - 110° - 74° = 176°$।

১৫. **(ক) 30°** — $x + 5x = 180° \Rightarrow x = 30°$।

১৬. **(খ) 127°** — $180° - 53° = 127°$।

১৭. **(ক) 36°** — $x + 4x = 180° \Rightarrow x = 36°$।

১৮. **(ঘ) 176°** — $360° - 48° - 136° = 176°$।

১৯. **(খ) 18°** — ছোট কোণ $= 90° \times 1/5 = 18°$।

২০. **(খ) 46°** — $180° - 134° = 46°$।

২১. **(ক) 45°** — $x + 3x = 180° \Rightarrow x = 45°$।

২২. **(ঘ) 189°** — $360° - 77° - 94° = 189°$।

২৩. **(গ) 100°** — $x + (x - 20) = 180° \Rightarrow$ বড় কোণ $100°$।

২৪. **(গ) 180°** — $360° - 71° - 109° = 180°$।

২৫. **(খ) 50°** — $x + (x - 10) = 90° \Rightarrow$ বড় কোণ $50°$।

২৬. **(ক) 99°** — $360° - 125° - 136° = 99°$।

২৭. **(ঘ) 142°** — $180° - 38° = 142°$।

২৮. **(ঘ) 104°** — $180° - 76° = 104°$।

২৯. **(ঘ) 147°** — $180° - 33° = 147°$।

৩০. **(গ) 95°** — $x + (x - 10) = 180° \Rightarrow$ বড় কোণ $95°$।

৩১. **(ক) 135°** — কোণটি $45°$; সম্পূরক $135°$।

৩২. **(গ) 72°** — ছোট কোণ $= 180° \times 2/5 = 72°$।

৩৩. **(খ) 15** — $5x + 9 = 4x + 24 \Rightarrow x = 15$।

৩৪. **(খ) 20** — $2x + 6 = x + 26 \Rightarrow x = 20$।

৩৫. **(ক) 90°** — সর্বদা $(a + b)/2 = 90°$।

৩৬. **(খ) 14** — $3x + 13 = x + 41 \Rightarrow x = 14$।

৩৭. **(গ) 90°** — সর্বদা $(a + b)/2 = 90°$।

৩৮. **(গ) 100°** — $4x + 5x = 180° \Rightarrow x = 20°$।

৩৯. **(ক) 108°** — $2x + 3x = 180° \Rightarrow x = 36°$।

৪০. **(ঘ) 90°** — সর্বদা $(a + b)/2 = 90°$।